

03 ADM 개발자매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

문서 상태: 정적 문서 · Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제 · 실습	오류 · 복구	Source · API · 설정
2. 예제: PAY 결제수단 운영 화면 11. Vue 예제 15.3 예제 명령 부록 A. PAY ADM 화면 종단간 연결 예제 부록 B. ADM 업무 연동 EDU 17 개 EDU-ADM-01 — Owner Query Port EDU-ADM-02 — Owner Command Port EDU-ADM-03 — Same-JVM Adapter EDU-ADM-04 — Remote Adapter EDU-ADM-05 — ADM Controller EDU-ADM-06 — OpenAPI Operation EDU-ADM-07 — Generated Client EDU-ADM-08 — Route Registry EDU-ADM-09 — 검색 Form EDU-ADM-10 — Table · Detail EDU-ADM-11 — Command Dialog EDU-ADM-12 — 409 Conflict UX EDU-ADM-13 — Timeout · UNKNOWN UX EDU-ADM-14 — Masking · Export EDU-ADM-15 — Browser Negative Test 외 3 개 - 아래 전체 목차 사용	EDU-ADM-13 — Timeout · UNKNOWN UX EDU-ADM-17 — 부분 적용 Rollback	8. OpenAPI · Generated Client 9. Route Registry A.3 OpenAPI Operation EDU-ADM-06 — OpenAPI Operation EDU-ADM-08 — Route Registry D.4 OpenAPI 핵심 부분 E.1 검색 API 는 성공하지만 Table 이 비어 있음 E.8 Generated Client 와 OpenAPI 가 다름 E.9 Route 가 Dashboard 로 이동

전체 문단 목차

CPF ADM 개발자 매뉴얼	EDU-ADM-05 — ADM Controller
1. ADM 연동의 경계	EDU-ADM-06 — OpenAPI Operation
2. 예제: PAY 결제수단 운영 화면	EDU-ADM-07 — Generated Client
3. Owner Port	EDU-ADM-08 — Route Registry
4. Same-JVM Adapter	EDU-ADM-09 — 검색 Form
5. Remote Adapter	EDU-ADM-10 — Table · Detail
6. Controller	EDU-ADM-11 — Command Dialog
7. Command 입력 계약	EDU-ADM-12 — 409 Conflict UX
8. OpenAPI · Generated Client	EDU-ADM-13 — Timeout · UNKNOWN UX
9. Route Registry	EDU-ADM-14 — Masking · Export
10. Frontend 화면 구조	EDU-ADM-15 — Browser Negative Test
11. Vue 예제	EDU-ADM-16 — 통합 정정 승인
12. 통합 운영 정정 승인	EDU-ADM-17 — 부분 적용 Rollback
13. Permission · Masking · Export	부록 C. 화면 설계 검토표
14. Timeout · Version · Idempotency UI	부록 D. PAY ADM 화면을 파일 단위로 완성하는 예제
15. Browser Test	D.1 화면 계약
15.1 정상	D.2 Owner Adapter
15.2 Negative	D.3 Backend Error Mapping
15.3 예제 명령	D.4 OpenAPI 핵심 부분
Repository 의 실제 Playwright 명령을 package.json 에서 확인해 실행한다.	D.5 Vue 검색 Form
16. Contract Parity Test	D.6 조치 Dialog
17. 운영 인계	D.7 409 와 202 처리
18. ADM 연동 자체 검수	D.8 Playwright 시나리오
19. 08_01 R6 ADM 연동 계약	D.9 Browser 접근성 · 보안 확인
부록 A. PAY ADM 화면 종단간 연결 예제	부록 E. ADM 연동 결함 10 개 진단표
A.1 Owner Query · Command 계약	E.1 검색 API 는 성공하지만 Table 이 비어 있음
A.2 Backend Controller	E.2 Button 이 보이지만 403
A.3 OpenAPI Operation	E.3 409 뒤 값이 덮어써짐
A.4 Vue 화면의 안전한 Command 처리	E.4 202 뒤 중복 실행
A.5 Playwright Test	E.5 승인 전 실행됨
부록 B. ADM 업무 연동 EDU 17 개	E.6 일부 Target NACK 인데 성공 표시
EDU-ADM-01 — Owner Query Port	E.7 Masking 권한이 바뀌어도 원문 유지
EDU-ADM-02 — Owner Command Port	E.8 Generated Client 와 OpenAPI 가 다름
EDU-ADM-03 — Same-JVM Adapter	E.9 Route 가 Dashboard 로 이동
EDU-ADM-04 — Remote Adapter	E.10 Timeout 뒤 Toast 만 남음

본문

CPF ADM 개발자 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF
 기준 Branch: master
 기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)
 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	고객 업무 개발자·ADM 연동 개발자, Frontend 경험이 많지 않은 개발자
이 문서로 완료할 일	업무 Owner 의 Query·Command 를 Same-JVM·Remote Adapter, OpenAPI, Generated Client, Route, 화면과 Browser Test 로 연결한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test 의 이름과 경계를 유지한다.

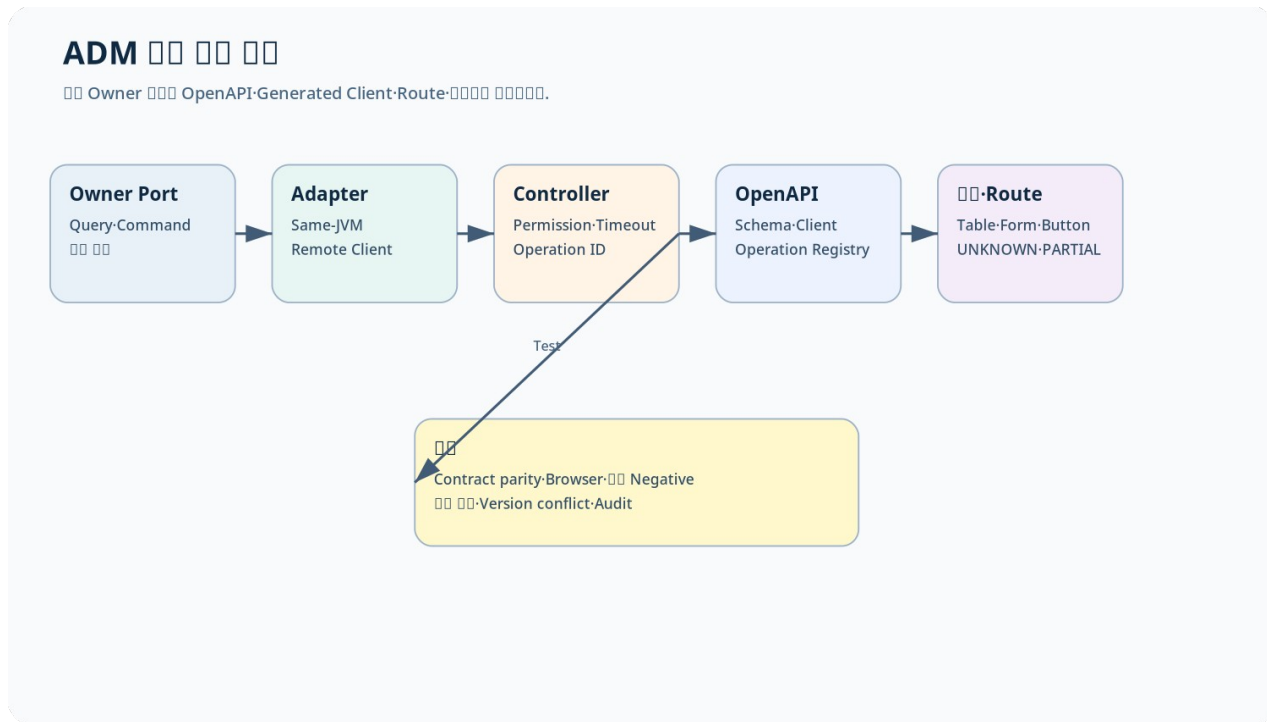


그림 - ADM 연동 개발 여정

1. ADM 연동의 경계

ADM 연동 개발자는 ADM 제품을 새로 만드는 사람이 아니다. 고객 업무의 조회·조치·승인·감사·복구 기능을 기존 ADM 에 연결한다.

- 최종 상태는 고객 업무 Owner 가 소유한다.
- ADM Backend 는 Owner Query/Command Port 또는 Remote API 를 호출한다.
- Frontend 는 Generated Client 를 사용한다.
- Route Registry 는 Route·Menu·Risk·Feature Flag·Operation ID 의 정보이다.
- ADM 은 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
- 화면 Toast 를 업무 상태 정보로 사용하지 않는다.

2. 예제: PAY 결제수단 운영 화면

운영자는 고객·상태로 결제수단을 검색하고, 상세를 확인한 뒤 정지 요청을 만든다. 응답 유실이면 Operation 을 조회하고 Owner 원장과 대사한다.

항목	예제
Route	/pay-methods 고객 확장 Route
Menu	PAY_METHOD
Query Operation	payAdmFindMethods, payAdmFindMethod
Command Operation	payAdmSuspendMethod, payAdmResumeMethod
Permission	Menu·Button·API·Customer Data Scope
위험 입력	Reason·Expected Version·Idempotency·Approval ID
상태	ACTIVE·SUSPENDE·UNKNOWN_RESULT

3. Owner Port

```
public interface PayMethodAdmPort {
    PayMethodPage findMethods(PayMethodCriteria criteria, AdminActor actor);
    PayMethodDetail findMethod(String methodId, AdminActor actor);
    PayOperationResult suspend(SuspendPayMethodCommand command, AdminActor actor);
    PayOperationResult findOperation(String operationId, AdminActor actor);
}
```

Query 와 Command 를 분리한다. Query 결과에는 기준시각, Owner, Version 을 포함한다.

4. Same-JVM Adapter

```
@Component
final class LocalPayMethodAdmAdapter implements PayMethodAdmPort {
    private final PayMethodQueryService query;
    private final PayMethodCommandService command;

    public PayMethodPage findMethods(PayMethodCriteria criteria, AdminActor actor) {
        return query.find(criteria, actor.toSecurityContext());
    }

    public PayOperationResult suspend(SuspendPayMethodCommand request, AdminActor actor) {
        return command.suspend(request, actor.toSecurityContext());
    }
}
```

Local Adapter 도 Permission · Version · Idempotency 의미를 우회하지 않는다.

5. Remote Adapter

Remote Adapter 는 Generated Client 를 사용하고 Service Identity, Audience, Timeout, Trace Header, Error Mapping 을 추가한다.

```
@Component
final class RemotePayMethodAdmAdapter implements PayMethodAdmPort {
    private final PayOwnerGeneratedClient client;

    public PayOperationResult suspend(SuspendPayMethodCommand command, AdminActor actor) {
        return client.suspend(
            actor.serviceIdentity(),
            actor.traceHeaders(),
            command,
            Duration.ofSeconds(5));
    }
}
```

Timeout 이 Dispatch 전인지 후인지 구분할 수 있어야 한다. Dispatch 뒤 응답 유실은 UNKNOWN_RESULT 와 Operation 조회 경로를 반환한다.

6. Controller

```
@RestController
@RequestMapping("/adm/api/pay-methods")
final class PayMethodAdmController {

    @GetMapping
    @CpfPermission("PAY_METHOD_READ")
    PayMethodPage find(PayMethodCriteria criteria, AdminActor actor) { ... }

    @PostMapping("/{methodId}/suspend")
    @CpfPermission("PAY_METHOD_SUSPEND")
    PayOperationResult suspend(
        @PathVariable String methodId,
        @RequestBody SuspendPayMethodRequest request,
        AdminActor actor) { ... }
}
```

Controller 는 인증 · HTTP · 입력 형식을 다루고 업무 상태 전이는 Owner 가 판단한다.

7. Command 입력 계약

```
{
    "expectedVersion": 7,
    "reason": "분실 신고 접수에 따른 일시 정지",
    "idempotencyKey": "dfe9356e-25d0-4c43-a19d-3f75c2ea772a",
    "approvalRequestId": 4812
}
```

Button 은 다음 조건이 모두 맞을 때 활성화한다.

- 현재 상태가 ACTIVE.
- 사용자가 PAY_METHOD_SUSPEND Button · API Permission 을 가짐.
- 대상이 사용자 Data Scope 안에 있음.
- 최신 Version 이 상세 화면과 일치.
- Reason 이 유효.
- 정책상 필요한 Approval 이 APPROVED 이고 Snapshot 이 일치.
- 이전 Operation 이 미종결 상태가 아님.

8. OpenAPI-Generated Client

1. Controller 에 고유 Operation ID 를 선언한다.

2. Request·Response·Error Schema 를 생성한다.
 3. 중복 Operation ID 와 Schema 오류를 검사한다.
 4. Generated Client 를 재생성한다.
 5. Frontend 에서 Raw URL 호출을 제거한다.
 6. Route Registry 의 expectedOperationIds 와 비교한다.
 7. Contract Test 와 TypeScript Compile 을 실행한다.
- cpf.openapi.webmvc 는 API Docs 와 관리 Snapshot 을 제공한다. 운영 환경에서 API Docs 노출 여부는 별도 정책으로 결정한다.

9. Route Registry

```
export interface AdmCapabilityRoute {
  routeId: string;
  path: string;
  menuId: string;
  label: string;
  group: AdmFeatureGroup;
  riskLevel: AdmRouteRiskLevel;
  featureFlag: string;
  expectedOperationIds: readonly string[];
}
```

Route 를 추가할 때 다음을 함께 변경한다.

- Route Registry.
- Vue Page 와 Component.
- Menu · Button · API Permission.
- OpenAPI Operation.
- Generated Client.
- Route Test.
- Browser Test.
- 04 운영자 매뉴얼.

10. Frontend 화면 구조

영역	PAY 에	독자가 확인할 것
검색	고객 ID · 상태 · 기간	Default · 최대 기간 · Validation
목록	ID · Masked Account · 상태 · Version · Updated	Sort · Masking · Timezone
상세	상태 Timeline · Operation · Audit	목록 Row 를 그대로 신뢰하지 않고 재조회
조치	정지 · 재개	Button 조건 · Reason · Version · Approval
결과	Operation Banner	SUCCEEDED, FAILED, UNKNOWN_RESULT, PARTIAL 구분

Loading, Empty, Validation Error, Forbidden, Owner Timeout 을 같은 빈 화면으로 표시하지 않는다.

11. Vue 예제

```
<script setup lang="ts">
import { computed, ref } from 'vue';
import { payMethodApi } from '../generated/payMethodApi';

const selected = ref<PayMethodDetail | null>(null);
const reason = ref('');
const loading = ref(false);
const canSuspend = computed(() =>
  selected.value?.status === 'ACTIVE' &&
  selected.value.permissions.includes('PAY_METHOD_SUSPEND') &&
  reason.value.trim().length >= 10 &&
  !loading.value
);

async function suspend() {
  if (!selected.value) return;
  loading.value = true;
  try {
    const result = await payMethodApi.suspend(selected.value.methodId, {
      expectedVersion: selected.value.version,
      reason: reason.value.trim(),
      idempotencyKey: crypto.randomUUID()
    });
    await reloadOperation(result.operationId);
  } finally {
    loading.value = false;
  }
}
</script>
```

Client 가 승인 여부를 Boolean 으로 직접 보내 승인하는 방식을 사용하지 않는다.

12. 통합 운영 정정 승인

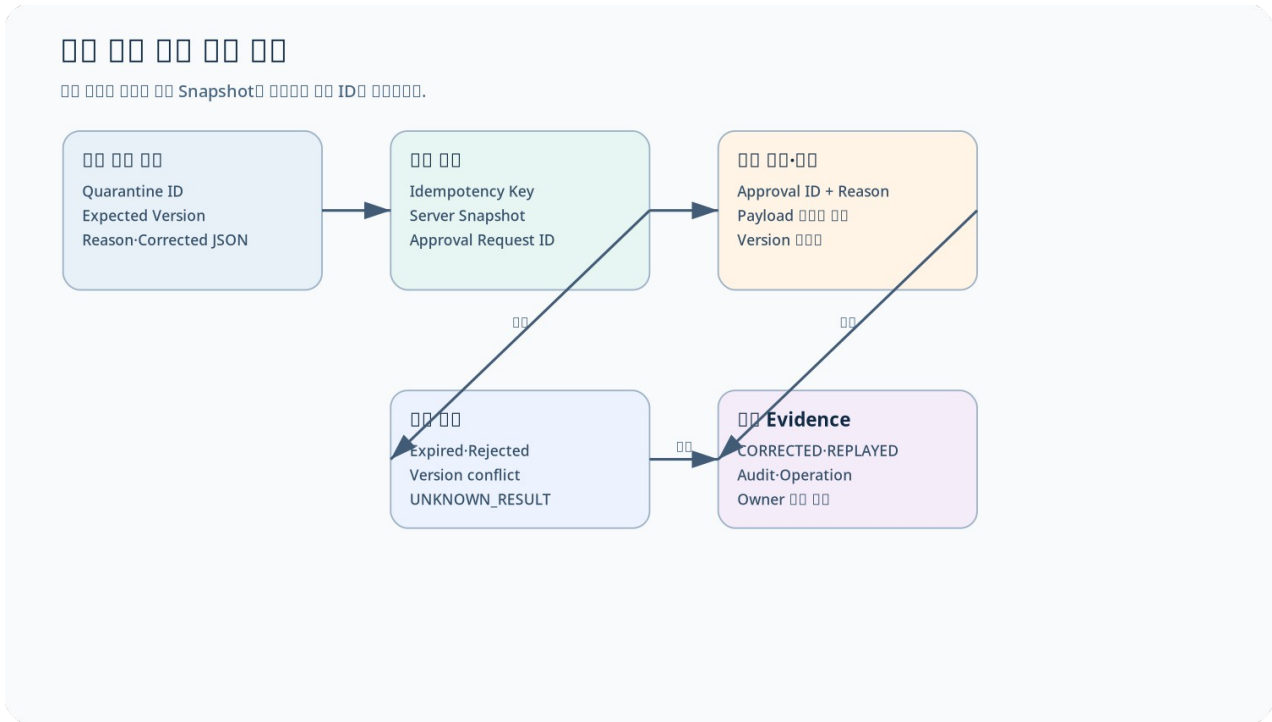


그림 - 통합 운영 정정 승인

현재 Route:

```

/integrationClosure
menuId = INTEGRATION_CLOSURE
riskLevel = CRITICAL
  
```

연결 Operation:

- admIntegrationCryptoStatus
- admIntegrationTimeHealth
- admIntegrationDataQualityValidate
- admIntegrationDataQualityCorrectionApprovalRequest
- admIntegrationDataQualityCorrectionExecute
- admIntegrationDataQualityReplay
- admIntegrationWebhookDlq
- admIntegrationWebhookReplay

정정 승인 요청은 expectedVersion, idempotencyKey, reason, corrected 를 보내며 Server 가 Snapshot 을 고정한다. 실행은 Approval ID 와 Reason 만 사용한다. 실행 단계에서 정정 Payload 를 다시 받지 않는다.

13. Permission·Masking·Export

- Route 진입 Permission.
- Button Action Permission.
- Backend API Permission.
- Row Data Scope.
- Field Masking 또는 원문 조회 Permission.
- Export Permission · Reason · 행 제한 · 만료 · Download Audit.

목록에서 Masked Field 를 보여 주더라도 상세나 Export 에서 원문이 노출되지 않는지 Negative Test 한다.

14. Timeout·Version·Idempotency UI

상황	화면 표시	허용 행동
Query Timeout	조회 실패 Banner	같은 조건 Retry
Command Dispatch 전 실패	FAILED	입력·Health 확인 뒤 새 요청
Command 응답 유실	UNKNOWN_RESULT	Operation 조회, Button 비활성
Version 충돌	비교 Dialog	최신 상세 재조회 후 재입력
같은 Key · 같은 Payload	기존 결과	새 Operation 생성 금지
같은 Key · 다른 Payload	Conflict	새 의도면 새 Key
일부 Target 성공	PARTIAL	실패 Target 만 조치

15. Browser Test

15.1 정상

- 권한 있는 사용자로 Route 진입.
- 검색 Default 와 Column 확인.
- 상세 재조회.
- Reason 입력과 Button 활성화.
- Command 실행.
- Operation·Owner 상태·Audit 일치 확인.

15.2 Negative

- Menu 권한 없음.
- Button 권한 없음.
- 다른 조직 Data Scope.
- Masking 원문 노출.
- Stale Version.
- Approval 만료·반려.
- Owner Timeout.
- 응답 유실.
- 여러 Target 부분 적용.

15.3 예제 명령

```
$env:CPF_FRONTEND_URL='https://adm.example'
$env:CPF_E2E_RELEASE='true'
$env:CPF_E2E_AUTH_STATE='D:\secure\adm-auth.json'
# Repository 의 실제 Playwright 명령을 package.json 에서 확인해 실행한다.
```

16. Contract Parity Test

같은 Fixture 를 Local 과 Remote Adapter 에 실행한다.

```
@ParameterizedTest
@MethodSource("payMethodAdapters")
void suspend_contract_is_same(PayMethodAdmPort adapter) {
    PayOperationResult result = adapter.suspend(validCommand(), operator());
    assertThat(result.status()).isEqualTo("SUSPENDED");
    assertThat(result.operationId()).isNotBlank();
}
```

Remote Test 에는 Serialization·401·403·409·Timeout·응답 유실을 추가한다.

17. 운영 인계

항목	기록
Route·Menu	Path·Menu ID·Group·Risk·Feature Flag
Owner	Query/Command Port·Remote Base URL
Operation	OpenAPI ID·Generated Client Method
화면	검색·Column·상세·Button·활성 조건
Permission	Menu·Button·API·Data Scope·Masking
오류	Validation·Forbidden·Conflict·Timeout·Unknown·Partial
복구	Operation 조회·Reconcile·Retry·Rollback
Evidence	Contract·Browser·Audit·Trace·Screenshot

18. ADM 연동 자체 검수

- ADM 이 Owner DB 를 직접 수정하지 않는가?
- Query 와 Command Port 가 분리됐는가?
- Local·Remote Error 의미가 같은가?
- Operation ID 가 OpenAPI·Client·Route·Audit 에 연결되는가?
- Raw URL 과 수기 DTO 가 없는가?
- 화면 상태가 Owner 상태를 복제한 정보가 아닌가?
- Button 조건에 Permission·Version·Reason·Approval 이 있는가?
- UNKNOWN_RESULT 를 일반 오류 Toast 로 숨기지 않는가?
- Browser Negative Test 가 있는가?
- 04 운영자 매뉴얼에 실제 사용 절차가 반영됐는가?

ADM Version Conflict

409 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

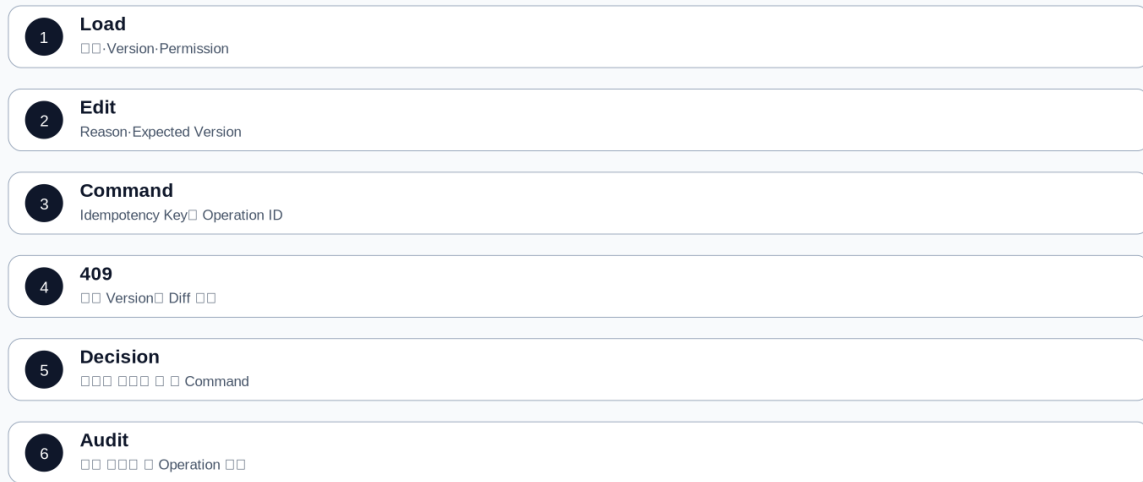


그림 - ADM Version Conflict

19. 08_01 R6 ADM 연동 계약

통합 운영 정정 화면의 Command는 단순 reason Query가 아니라 서버 Validation과 브라우저 멱등 원장을 함께 사용한다. 정정 승인 요청은 `expectedVersion >= 1, idempotencyKey 8..128, reason 8..500, corrected non-empty` 조건을 만족해야 한다. 데이터 품질 Replay도 `expectedVersion, idempotencyKey, reason`을 Body로 전달한다. Generated Client 또는 `admInvokeOperation`을 사용해 이 계약을 우회하지 않는다.

브라우저는 Draft Canonical JSON을 SHA-256으로 Fingerprint하고 Local Storage v3 Ledger에 Pending/Confirmed 상태를 저장한다. 동일 Draft의 두 탭이 동시에 요청하더라도 동일 Generation의 결정적 Idempotency Key를 생성한다. 사용자가 새 작업을 명시적으로 시작하면 해당 Fingerprint Generation을 증가시켜 새 Key를 만든다. 따라서 UI에서 Timeout이 발생했을 때 임의의 UUID로 다시 요청하는 코드는 금지한다.

부록 A. PAY ADM 화면 종단간 연결 예제

A.1 Owner Query·Command 계약

```

public interface PayMethodAdmQueryPort {
    Page<PayMethodAdmRow> search(PayMethodAdmFilter filter, AdmActor actor);
    PayMethodAdmDetail find(String methodId, AdmActor actor);
}

public interface PayMethodAdmCommandPort {
    PayMethodAdmOperation suspend(
        String methodId,
        long expectedVersion,
        String idempotencyKey,
        String reason,
        AdmActor actor);
}
  
```

A.2 Backend Controller

```

@RestController
@RequestMapping("/adm/api/pay-methods")
public class AdmPayMethodController {
    private final PayMethodAdmQueryPort query;
    private final PayMethodAdmCommandPort command;

    @GetMapping
    @PreAuthorize("hasAuthority('PAY_METHOD_READ')")
    public Page<PayMethodAdmRow> search(@Valid PayMethodAdmFilter filter, AdmActor actor) {
        return query.search(filter, actor);
    }

    @PostMapping("/{methodId}/suspend")
    @PreAuthorize("hasAuthority('PAY_METHOD_SUSPEND')")
    public PayMethodAdmOperation suspend(
        @PathVariable String methodId,
        @RequestHeader("Idempotency-Key") String idempotencyKey,
        @Valid @RequestBody AdmVersionedReasonRequest request,
        AdmActor actor) {
        return command.suspend(methodId, request.expectedVersion(), idempotencyKey, request.reason(), actor);
    }
}
  
```


A.3 OpenAPI Operation

```
/adm/api/pay-methods/{methodId}/suspend:
post:
  operationId: admPayMethodSuspend
  parameters:
    - in: path
      name: methodId
      required: true
      schema: { type: string }
    - in: header
      name: Idempotency-Key
      required: true
      schema: { type: string, minLength: 8, maxLength: 128 }
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/AdmVersionedReasonRequest'
  responses:
    '200': { description: 처리 결과 }
    '403': { description: 권한 없음 }
    '409': { description: Version 또는 Idempotency 충돌 }
```

A.4 Vue 화면의 안전한 Command 처리

```
async function suspend(row: PayMethodRow) {
  if (!reason.value.trim() || loading.value) return;
  loading.value = true;
  error.value = '';
  try {
    const result = await payMethodApi.admPayMethodSuspend(row.methodId, {
      expectedVersion: row.version,
      reason: reason.value.trim(),
    }, crypto.randomUUID());
    operation.value = result;
    await reload();
  } catch (failure) {
    if (isVersionConflict(failure)) {
      conflict.value = await payMethodApi.admPayMethodFind(row.methodId);
      return;
    }
    if (isTimeout(failure)) {
      unknownOperationId.value = failure.operationId;
      return;
    }
    error.value = toUserMessage(failure);
  } finally {
    loading.value = false;
  }
}
```

A.5 Playwright Test

```
test('권한·409·응답 유실을 구분한다', async ({ page }) => {
  await loginAs(page, 'pay-operator');
  await page.goto('/pay-methods');
  await expect(page.getByRole('button', { name: '정지' })).toBeEnabled();

  await injectVersionConflict('PM-1001');
  await page.getByRole('button', { name: '정지' }).click();
  await page.getByLabel('사유').fill('fraud review');
  await page.getByRole('button', { name: '실행' }).click();
  await expect(page.getByText('다른 사용자가 먼저 변경했습니다')).toBeVisible();

  await injectResponseLoss('PM-1001');
  await page.getByRole('button', { name: '다시 실행' }).click();
  await expect(page.getByText('결과 확인 중')).toBeVisible();
  await expect(page.getByText('/Operation ID/')).toBeVisible();
});
```

부록 B. ADM 업무 연동 EDU 17 개

ADM EDU 는 Owner Port·OpenAPI·Generated Client·Route·Permission 을 한 흐름으로 연결한다. 정상 화면만 보지 않고 403·409·Timeout·UNKNOWN_RESULT·부분 적용을 Browser 와 Backend 에서 함께 재현한다.

EDU-ADM-01 — Owner Query Port

항목	수행 내용
학습 결과	Owner Query Port 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin + 업무 Domain 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Filter·Page·Actor
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장에 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Owner 데이터가 Data Scope 적용되어 반환
장애 재현	Owner Timeout

항목	수행 내용
복구 판정	Timeout 응답과 Trace 로 원인 확인
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-02 — Owner Command Port

항목	수행 내용
학습 결과	Owner Command Port 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin + 업무 Domain 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	expectedVersion·reason·idempotencyKey
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	업무 상태·Audit 연결
장애 재현	409·응답 유실
복구 판정	Operation 조화와 Reconcile
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-03 — Same-JVM Adapter

항목	수행 내용
학습 결과	Same-JVM Adapter 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Owner Bean
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Remote 와 같은 DTO·Error
장애 재현	Internal Repository 직접 접근
복구 판정	Public Port 로 교체
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-04 — Remote Adapter

항목	수행 내용
학습 결과	Remote Adapter 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Base URL·Service Identity·Timeout
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Trace·Error 의미 동등
장애 재현	Network Timeout
복구 판정	UNKNOWN 가능성 분리
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-05 — ADM Controller

항목	수행 내용
학습 결과	ADM Controller 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.

항목	수행 내용
Repository 확인 위치	cpf-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Permission·Request
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Generated Operation ID 일치
장애 재현	Permission 누락
복구 판정	403 Negative Test
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-06 — OpenAPI Operation

항목	수행 내용
학습 결과	OpenAPI Operation 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-tools/contracts/openapi 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	operationId·Schema
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	중복 없는 Operation
장애 재현	Schema Drift
복구 판정	생성·검증 Gate 재실행
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-07 — Generated Client

항목	수행 내용
학습 결과	Generated Client 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend/src/generated 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	OpenAPI Snapshot
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	수기 URL 없이 호출
장애 재현	수기 Client Drift
복구 판정	Client 재생성
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-08 — Route Registry

항목	수행 내용
학습 결과	Route Registry 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	routeId·menuId·featureFlag
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Route·Menu·Operation 연결
장애 재현	Unknown Route Dashboard 대체
복구 판정	Fail-closed 처리
운영 확인	-

항목	수행 내용
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-09 — 검색 Form

항목	수행 내용
학습 결과	검색 Form 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend/src/features 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Field·Default·Validation
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	검색 조건이 API Query 와 일치
장애 재현	빈 값·과대 기간
복구 판정	Client/Server 양쪽 차단
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-10 — Table·Detail

항목	수행 내용
학습 결과	Table·Detail 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Column·Masking·Status
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	권한별 Column 과 상세 일치
장애 재현	Raw PII 노출
복구 판정	Masking 정책 수정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-11 — Command Dialog

항목	수행 내용
학습 결과	Command Dialog 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Reason·Version·Approval
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Button 조건과 서버 판정 일치
장애 재현	Client 만 승인 판단
복구 판정	서버 승인 ID 사용
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-12 — 409 Conflict UX

항목	수행 내용
학습 결과	409 Conflict UX 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Current Version

항목	수행 내용
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	최신값 비교 후 재입력
장애 재현	무조건 재시도
복구 판정	사용자 재판단
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-13 — Timeout·UNKNOWN UX

항목	수행 내용
학습 결과	Timeout·UNKNOWN UX 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Operation ID
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	성공/실패 추정 없이 상태조회
장애 재현	중복 클릭
복구 판정	Button 잠금·Idempotency
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-14 — Masking·Export

항목	수행 내용
학습 결과	Masking·Export 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	View/Export Permission
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	서로 다른 권한과 Audit
장애 재현	화면 권한으로 Export
복구 판정	Download API 에서 재검증
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-15 — Browser Negative Test

항목	수행 내용
학습 결과	Browser Negative Test 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin/frontend 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Role Fixture
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	403·숨김·비활성 조건 검증
장애 재현	권한 없는 Button 노출
복구 판정	Route/Component/API parity 수정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-16 — 통합 정정 승인

항목	수행 내용
학습 결과	통합 정정 승인의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin integration closure 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Quarantine·Approval Snapshot
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	승인 후 동일 Snapshot 실행
장애 재현	approved boolean 위조
복구 판정	Server 승인 원장으로 차단
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-ADM-17 — 부분 적용 Rollback

항목	수행 내용
학습 결과	부분 적용 Rollback 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-admin runtime control 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Target Status
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	성공/실패 Target 구분
장애 재현	전체 성공 표시
복구 판정	Target 별 ACK/NACK 대사
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

부록 C. 화면 설계 검토표

영역	반드시 표시	Button 활성화 조건	실패 처리
검색	실제 API Field·Default·허용 기간	조회 권한	400 Field Error 를 해당 입력 옆에 표시
목록	식별자·상태·Version·기준시각·Masking	선택 Row 와 Permission	부분 조회 실패를 빈 목록으로 숨기지 않음
상세	Before/After·Audit·Owner·Operation	상세 권한	Owner Timeout 과 없음(404) 구분
Command	Expected Version·Reason·Idempotency·Approval	서버가 허용한 상태·권한·승인	409·Timeout·UNKNOWN 을 서로 다른 UX 로 처리
Export	검색 Snapshot·사유·만료·Masking Policy	별도 Export Permission	Download Token 만료와 생성 실패 구분
Recovery	원본 Attempt·Evidence·다음 행동	승인·Owner 상태	Blind Retry 금지, 새 Operation 으로 실행

부록 D. PAY ADM 화면을 파일 단위로 완성하는 예제

이 예제는 고객 업무 상태를 ADM 에서 조회하고 일시정지 Command 를 요청하는 화면이다. ADM 은 PAY DB 를 직접 수정하지 않고 Owner Query·Command Port 를 호출한다.

D.1 화면 계약

항목	계약
Route	/pay-methods
Menu ID	PAY_METHOD
조회 Permission	PAY_METHOD_READ
조치 Permission	PAY_METHOD_SUSPEND

항목	계약
검색	customerId, providerCode, status, updatedFrom, updatedTo
목록	methodId, customerId, providerCode, maskedAccount, status, version, updatedAt
상세	목록 Field + history + latest operation
조치 입력	expectedVersion, idempotencyKey, reason
응답 유실	operationId 로 상태조회
Audit	actor, reason, before/after, operationId

D.2 Owner Adapter

```
@Component
public final class PayMethodAdmOwnerAdapter
    implements PayMethodAdmQueryPort, PayMethodAdmCommandPort {
    private final PayMethodQueryApplication query;
    private final PayMethodCommandApplication command;

    @Override
    public Page<PayMethodAdmRow> search(PayMethodAdmFilter filter, AdmActor actor) {
        actor.require("PAY_METHOD_READ");
        return query.search(filter.toBusinessFilter(), actor.dataScope())
            .map(PayMethodAdmRow::from);
    }

    @Override
    public PayMethodAdmOperation suspend(
        String methodId,
        long expectedVersion,
        String idempotencyKey,
        String reason,
        AdmActor actor) {
        actor.require("PAY_METHOD_SUSPEND");
        return PayMethodAdmOperation.from(command.suspend(
            methodId, expectedVersion, idempotencyKey, reason, actor.toBusinessActor()));
    }
}
```

D.3 Backend Error Mapping

```
@RestControllerAdvice
public final class AdmPayMethodErrorHandler {
    @ExceptionHandler(PayVersionConflict.class)
    ResponseEntity<AdmError> conflict(PayVersionConflict failure) {
        return ResponseEntity.status(409).body(new AdmError(
            "PAY_VERSION_CONFLICT",
            failure.getMessage(),
            Map.of("currentVersion", failure.currentVersion()),
            failure.operationId()));
    }

    @ExceptionHandler(PayUnknownResult.class)
    ResponseEntity<AdmError> unknown(PayUnknownResult failure) {
        return ResponseEntity.status(202).body(new AdmError(
            "PAY_UNKNOWN_RESULT",
            "결과를 대사하고 있습니다.",
            Map.of("statusUrl", "/adm/api/operations/" + failure.operationId()),
            failure.operationId()));
    }
}
```

D.4 OpenAPI 핵심 부분

```
paths:
  /adm/api/pay-methods:
    get:
      operationId: admPayMethodSearch
      parameters:
        - in: query
          name: customerId
          schema: { type: string }
        - in: query
          name: status
          schema: { $ref: '#/components/schemas/PayMethodStatus' }
      responses:
        '200':
          description: PAY method page
    /adm/api/pay-methods/{methodId}/suspend:
      post:
        operationId: admPayMethodSuspend
        parameters:
          - in: path
            name: methodId
            required: true
            schema: { type: string }
        requestBody:
          required: true
          content:
            application/json:
              schema: { $ref: '#/components/schemas/PayMethodSuspendRequest' }
```

```

responses:
  '200': { description: completed }
  '202': { description: result reconciliation required }
  '403': { description: forbidden }
  '409': { description: version conflict }

```

D.5 Vue 검색 Form

```

<script setup lang="ts">
import { reactive, ref } from 'vue';
import { admPayMethodSearch } from '../generated/payMethodApi';

const filter = reactive({
  customerId: '',
  providerCode: '',
  status: '',
  updatedFrom: '',
  updatedTo: '',
  page: 0,
  size: 50,
});
const rows = ref([]);
const total = ref(0);
const error = ref('');

async function search() {
  error.value = '';
  const result = await admPayMethodSearch({
    ...filter,
    customerId: filter.customerId || undefined,
    providerCode: filter.providerCode || undefined,
    status: filter.status || undefined,
  });
  rows.value = result.content;
  total.value = result.totalElements;
}
</script>

```

D.6 조회 Dialog

```

<script setup lang="ts">
import { computed, reactive, ref } from 'vue';
import { admPayMethodSuspend } from '../generated/payMethodApi';

const props = defineProps<{ methodId: string; version: number; canSuspend: boolean }>();
const form = reactive({ reason: '' });
const busy = ref(false);
const operationId = ref('');
const canSubmit = computed(() => props.canSuspend && form.reason.trim().length >= 10 && !busy.value);

async function submit() {
  if (!canSubmit.value) return;
  busy.value = true;
  try {
    const result = await admPayMethodSuspend(props.methodId, {
      expectedVersion: props.version,
      idempotencyKey: crypto.randomUUID(),
      reason: form.reason.trim(),
    });
    operationId.value = result.operationId;
  } finally {
    busy.value = false;
  }
}
</script>

```

D.7 409 와 202 처리

HTTP	화면 표시	사용자 행동	서버 재호출
200	완료 상태와 새 Version	상세 재조회	불필요
202	결과 대사 중·Operation ID	상태조회 버튼 사용	같은 Command 재전송 금지
400	Field 별 Validation	입력 수정	수정 후 새 요청
403	권한 없음	관리자에게 Role·Scope 확인	Client Retry 금지
409	현재 Version 과 변경자·시각	최신 상태를 읽고 사유 재작성	새 Idempotency Key
500	Error Code·Transaction ID	Incident 조회	상태 불명 여부 확인 후 판단

D.8 Playwright 시나리오

```

test('stale version is shown without blind retry', async ({ page }) => {
  await loginAs(page, 'pay-operator');
  await page.goto('/pay-methods');
  await page.getByLabel('고객 ID').fill('C1001');
  await page.getByRole('button', { name: '조회' }).click();
  await page.getByRole('row', { name: '/PM-1001/' }).getByRole('button', { name: '일시정지' }).click();
  await page.getByLabel('사유').fill('고객 요청으로 교육용 일시정지');

  await api.changeVersionBehindBrowser('PM-1001');
  await page.getByRole('button', { name: '실행' }).click();
});

```



```
await expect(page.getByText('다른 사용자가 먼저 변경했습니다.')).toBeVisible();
await expect(page.getByText(/현재 버전/)).toBeVisible();
await expect(api.suspendCallCount('PM-1001')).resolves.toBe(1);
});
```

D.9 Browser 접근성·보안 확인

- Label 과 Input 이 연결되고 Keyboard 만으로 검색·Dialog·확인을 수행한다.
- Error 는 색상만으로 표현하지 않고 role="alert"와 구체 문구를 제공한다.
- Masked Field 를 DOM 속성이나 Client State 에 원문으로 보관하지 않는다.
- Permission 없는 Button 은 숨김만이 아니라 API 403 Negative Test 로 검증한다.
- CSRF, SameSite, Session 만료 뒤 Command 가 차단되는지 확인한다.
- Download 는 화면 조회 Permission 과 별도 API Permission 을 사용한다.

부록 E. ADM 연동 결함 10 개 진단표

E.1 검색 API 는 성공하지만 Table 이 비어 있음

구분	내용
가능 원인	Query Parameter 이름·Data Scope·Generated Client 변환
첫 확인	Network 요청과 OpenAPI Schema 를 비교
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행
금지	수기 URL 추가
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.2 Button 이 보이지만 403

구분	내용
가능 원인	Menu·Button·API Permission Matrix 불일치
첫 확인	세 권한을 같은 Operation ID 기준으로 대조
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행
금지	Frontend 에서 403 을 성공으로 숨김
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.3 409 뒤 값이 덮어써짐

구분	내용
가능 원인	Blind Retry 또는 Version 미전달
첫 확인	현재 Version 을 표시하고 사용자 재판단
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행
금지	자동 Retry
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.4 202 뒤 중복 실행

구분	내용
가능 원인	응답 유실을 일반 Error 로 처리
첫 확인	Operation ID 상태조회와 Button 잠금
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행

구분	내용
금지	새 Key 로 반복 클릭
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.5 승인 전 실행됨

구분	내용
가능 원인	Client approved Flag 를 신뢰
첫 확인	서버 Approval Snapshot·ID 검증
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행
금지	Request Boolean 로 승인 대체
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.6 일부 Target NACK 인데 성공 표시

구분	내용
가능 원인	Aggregate 상태 축약
첫 확인	Target 별 상태·Version·Error 표시
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행
금지	대표 Target 한 개만 확인
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.7 Masking 권한이 바뀌어도 원문 유지

구분	내용
가능 원인	Client Cache 에 Raw Data 저장
첫 확인	재조회와 Cache 폐기
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행
금지	CSS 로만 가림
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.8 Generated Client 와 OpenAPI 가 다름

구분	내용
가능 원인	생성 누락·Schema Snapshot Drift
첫 확인	Client 재생성·Typecheck·Contract Test
Backend 확인	Owner Port 호출·Permission·Version·Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route·Generated Client·Form 값·Button 활성화 조건·Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract·Browser Negative Test 를 재실행
금지	수기 Type 수정
종료 기준	Owner 상태·화면 상태·Audit·OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.9 Route 가 Dashboard 로 이동

구분	내용
가능 원인	Unknown Route fallback

구분	내용
첫 확인	Fail-closed 404 와 Registry Test
Backend 확인	Owner Port 호출 · Permission · Version · Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route · Generated Client · Form 값 · Button 활성 조건 · Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract · Browser Negative Test 를 재실행
금지	조용한 Dashboard 대체
종료 기준	Owner 상태 · 화면 상태 · Audit · OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

E.10 Timeout 뒤 Toast 만 남음

구분	내용
가능 원인	Operation ID 미노출
첫 확인	Transaction · Operation · Status URL 표시
Backend 확인	Owner Port 호출 · Permission · Version · Operation 상태를 Trace 로 확인
Frontend 확인	Route · Generated Client · Form 값 · Button 활성 조건 · Error Mapping 을 확인
복구	원본 상태를 보존한 채 계약을 수정하고 Contract · Browser Negative Test 를 재실행
금지	사용자에게 단순 재시도 안내
종료 기준	Owner 상태 · 화면 상태 · Audit · OpenAPI 가 같은 Operation 의미를 표시

ADM 연동 릴리스 체크

연동 항목	릴리스 전 확인
Route/Menu	Registry Route · Menu · Component · Feature Flag 일치
Operation ID	Controller/OpenAPI/Generated Client/Vue 호출 식별자 일치
Permission	Query/Command/Export 별 Permission · Data Scope · Masking
Command 입력	expectedVersion · Idempotency · Reason · Approval 필요 조건
409	최신 Version/상태를 다시 표시하고 자동 재전송하지 않음
응답 유실/UNKNOWN	Operation 상태조회와 Reconcile 경로 제공
R6 정정 승인	expectedVersion>=1, key 8..128, reason 8..500, corrected non-empty
브라우저 역동성	v3 Fingerprint/Generation · Local Storage TTL · 동일 Draft Key 재사용
Generated 영역	수기 URL/fetch 로 Generated Client 와 보안 Context 를 우회하지 않음
Negative Test	401/403/409/429/500/503 · Timeout · 중복 클릭
Audit	Actor · Reason · Approval · Before/After · Operation ID 검색 가능
운영 인계	Route · 권한 · Error · 복구 · 미검증 Browser/Fault 범위 명시
Session/CSRF	HttpOnly Session · CSRF · Transaction Context 를 공통 Client 가 공급하고 직접 우회하지 않음
HTTP 상태	400/401/403/404/409/429/500/503 를 같은 Error UX 원칙으로 구분
Source Parity	Route Registry · Controller · OpenAPI Snapshot · Generated Client · Vue Test 가 같은 Operation 을 참조

08_01 의 데이터 품질 정정 Owner Command 는 승인 ID 만 넘기는 구조가 아니다. 서버가 DB-backed single-use execution reservation 과 immutable Snapshot Hash 를 확인한 뒤, Owner SPI CpfDataQualityCorrectionPort.ApprovedCorrection 에 quarantined · expectedVersion · corrected · actorId · reason · approvalExecutionReference · payloadHash · nonce · proof · approvedAt 을 전달한다. payloadHash 는 64 자리 Hex, nonce 는 최소 16 자, proof 는 HmacSHA256 기반 검증값이며, Proof Key 는 서버 Secret cpf.adm.integration-closure.approval-proof-key-base64 에서 읽는다. Frontend 나 고객 업무 Adapter 가 이 Proof 를 직접 생성하거나 승인 저장소를 우회해 Owner Port 를 호출해서는 안 된다.

[↑ 문서 목차로 이동](#)